

Práctica 2 - Funciones

Francisco Gortázar

Enunciado

i Nota

Esta práctica es opcional, no hay que entregarla.

Ejercicio 1 - Definición de funciones

En la práctica 1 implementaste las operaciones de unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica de conjuntos para listas. Incluye dichas operaciones en funciones de forma que puedan ser llamadas de la siguiente forma:

```
union = union(lista1, lista2)
interseccion = interseccion(lista1, lista2)
diferencia = diferencia(lista1, lista2)
diferencia_simetrica = diferencia_simetrica(lista1, lista2)
```

Ejercicio 2 - Uso de lambdas

Se desea construir una función que dado un texto como un string y un filtro, devuelva una lista de palabras excluyendo las que hacen cierto el filtro:

```
text = "La asignatura es la más fácil de la titulación"
filtered_text = filter_text(text, lambda x: x.contains("la"))
print(filtered_text) # -> ["asignatura", "es", "más", "fácil", "de", "titulación"]
```

i Nota

Recuerda que puedes definir un texto con varias líneas usando comillas triples:

```
"""Este texto
se expande
por varias líneas"""
```

A continuación se desea implementar una función que dada una lista y una función, devuelva una lista con el resultado de aplicar la función a cada elemento de la lista original.

```
lengths = apply(lambda x: len(x), filtered_text)
print(lengths) # -> [10, 2, 3, 5, 2, 10]
```

A continuación definir una función que dada una lista, construya un histograma con el número de veces que aparece cada valor y lo devuelva como un mapa:

```
hist = histogram(lengths)
print(hist) # -> {10: 2, 2: 2, 3: 1, 5: 1}
```

Buscar en la red cómo ordenar el diccionario por claves:

```
ordered_hist = ...
print(ordered_hist) # -> {2: 2, 3: 1, 5: 1, 10: 2}
```

Finalmente, definir una función que dado un histograma imprima por pantalla el histograma:

```
print_histogram(hist)
```

Resultado:

```
2 : =====
3 : =====
5 : =====
10 : =====
```

Imprimir el histograma de una lista conteniendo 1000 números aleatorios entre 0 y 20. Generar los números aleatorios con la siguiente función:

```
import random
random.seed(42) # Establece la semilla para obtener siempre los mismos números aleatorios de
random_numbers = [random.randint(0, 20) for _ in range(1000)]
```